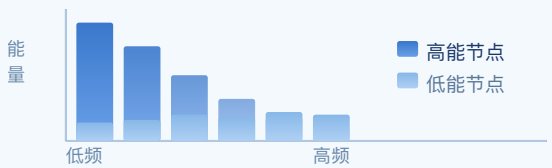
四维输入因子

① 节点谱能量 频率维度

$$E_{\text{spectral}}(i) = \sum_{k=1}^{K_{\text{eig}}} \frac{1}{K_{\text{eig}}} \lambda_k |U_{ik}|^2$$



等权实例化 $w_k(i) = 1/K_{\text{eig}}$，保持任务通用性；谱能量越大，节点对图结构贡献越强。

来源：§4.1节 $E_{\text{spectral}}(i)$（等权实例化）

② 度中心性 拓扑角色

$$C_{\text{deg}}(i) = \frac{d_i}{n-1} \in [0,1]$$

枢纽节点度数高，稀疏化损失大；外围节点可激进剪枝。参数 $\gamma \in [0.3, 0.7]$。

③ k-core 指数 核心层级

$$\text{core}(i)/k_{\max} \in [0,1]$$

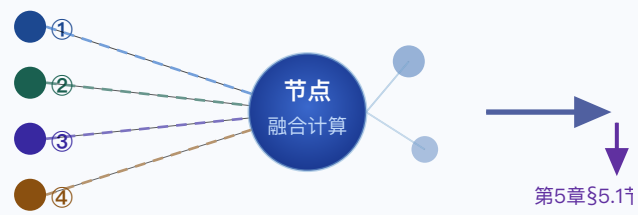
与度中心性互补：星形中心度数高但 k-core 低；稠密团节点 k-core 高但度数未必最高。参数 $\delta \approx 0.3$。

④ 局部图熵 信息多样性

$$H_{\text{norm}}(i) = H(i)/\log(d_i+1) \in [0,1]$$

邻域特征多样性越高（熵高），每条边越不可替代，稀疏化空间越小。参数 $\eta \approx 0.2$。

多因子融合 · §4.2节



多因子融合公式（式4.7）

$$\tau(i) = \text{clip}\left(\frac{\tau_{\text{base}} \cdot \exp\left(-\beta_\tau \frac{E_{\text{spectral}}(i)}{E_{\text{threshold}}}\right)}{1 + \gamma C_{\text{deg}}(i) + \delta \frac{\text{core}(i)}{k_{\max}} + \eta H_{\text{norm}}(i)}, \tau_{\min}, \tau_{\text{base}} \right)$$

设计逻辑链：

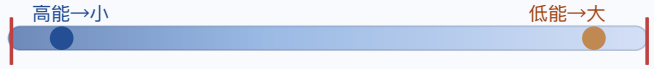
谱能量高 $\Rightarrow$ 分子 $\exp(-\beta_\tau E/E_{\text{th}}) \downarrow \rightarrow \tau(i) \downarrow$

拓扑重要性高 $\Rightarrow$ 分母$\uparrow \rightarrow \tau(i) \downarrow$

$\tau(i) \downarrow \Rightarrow$ L1惩罚弱 $\Rightarrow$ LARS截断晚 $\Rightarrow$ 邻居保留多

β_τ=1.0　γ=0.5　δ=0.3　η=0.2　$\tau_{\min}=10^{-7}$

约束范围 $[\tau_{\min}, \tau_{\text{base}}]$



四因子互补性（↓低 / ↑高 / ≈中）

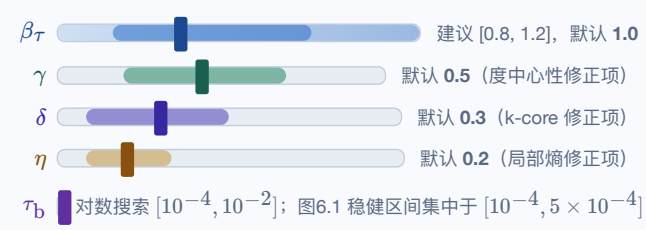
节点类型	E_{sp}	C_{deg}	core	H_{norm}	$\tau(i)$
枢纽节点	↑	↑	↑	≈	**极小**
桥接节点	↑	≈	≈	↑	**小**
星形中心	≈	↑	↓	≈	中等
外围叶节点	↓	↓	↓	↓	$\rightarrow \tau_{\text{base}}$

▸ 计算受限退化版（单因子）

$\tau(i) = \tau_{\text{base}} \cdot \exp(-\beta_\tau E_{\text{spectral}}(i)/E_{\text{threshold}})$

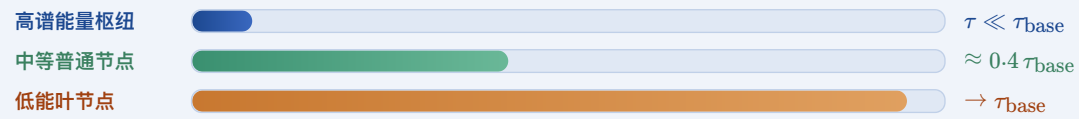
仅用谱能量项，省略拓扑因子，适用于大图离线场景。

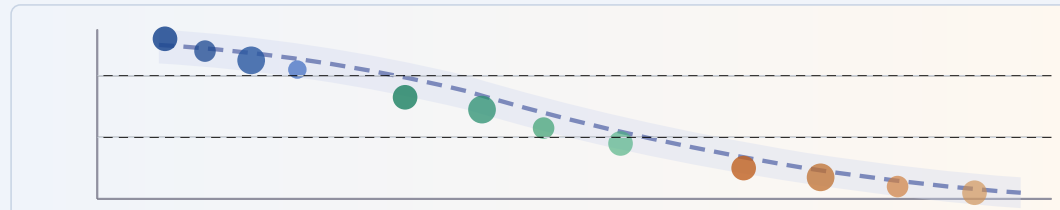
超参工作区间（与第6章敏感性分析一致）



输出 · T(I) 分布与 LARS 接口

节点级正则系数 $\tau(i) \in [\tau_{\min}, \tau_{\text{base}}]$





（谱能量，越大→左）

单调性：谱能量↑ → $\tau(i)$↓（保留邻居↑）；第5章进一步给出条件化误差分析与复杂度口径。

高能节点（蓝色）

- 谱能量 $E_{\text{spectral}}(i)$ 大
- 度高 / k-core 高
- 邻域信息不可替代

$\tau(i) \ll \tau_{\text{base}}$

LARS 路径截断晚 → 邻居保留多

低能节点（橙色）

- 谱能量 $E_{\text{spectral}}(i)$ 小
- 度低 / 处于外围
- 邻域信息冗余度高

$\tau(i) \rightarrow \tau_{\text{base}}$

LARS 路径截断早 → 激进稀疏

第5章§5.1节 LARS主循环

节点 i 子问题：$\min_{\theta_i} \frac{1}{2}\|\tilde{\Phi}_{C_i}^\top \theta_i - \Omega_i\|_2^2 + \tau(i)\|\theta_i\|_1$

$\tau(i)$ 输入（节点自适应） → LARS 正则化路径追踪 → 稀疏权重 $\theta_i \in \mathbb{R}^n$ → 固化 Θ^{fixed}（第5章训练完成后）

稀疏度控制机制：

① $\tau(i)$→LARS正则路径（软控制）

② $k_i^{(l)}$→max_iter截断（环层硬上限）

③ 候选集 $\mathcal{R}_l(i)$ 分层限定范围

推理复杂度：

单次稀疏矩乘 $\hat{H} = \Theta^\top \tilde{\Phi}$

$O(n\bar{k}d)$，$\bar{k} = \frac{1}{n}\sum_i k_i^{\text{total}}$

与第5章的衔接接口 · §5.2节 σ-谱相似性

Θ Θ^{fixed}：并非本章直接输出，而是第5章在本章参数设计基础上完成 LARS 训练与结构固化后得到的推理期结果。

σ **σ-谱相似性**：稀疏图与原图之间的谱保持度量，为第5章条件化误差分析提供统一接口；其作用是说明“给定谱扰动时，滤波误差如何传播”。

S **静态图/Transductive 推理前提**：固化推理要求图结构与缓存特征保持静态，即 Θ^{fixed} 与 $\tilde{\Phi}^{\text{cache}}$ 可直接复用；线性推理复杂度 $O(n\bar{k}d)$ 成立的完整条件（含 $\bar{k} \ll \bar{d}$）见§5.3节。

各阶段复杂度汇总（口径：单次全图前向）

预处理①：谱量估计 $O(mK_{\text{eig}})$ | 预处理②：节点指标计算 $O(m + nK_{\text{eig}})$ | 预处理③：候选集预算分配 $O(\sum_i |C_i| + nL)$ | 训练 Phase Θ（主瓶颈） $\sum_i \sum_l O(|\mathcal{R}_l(i)|^3 + |\mathcal{R}_l(i)|^2 d)$ | ★ 推理：单次稀疏矩乘 $O(n\bar{k}d)$ | 对比：GCN $O(Lmd)$

注：图中蓝色节点（高谱能量）对应极小 $\tau(i)$，LARS 路径截断晚，保留更多邻居；橙色节点（低谱能量）对应 $\tau(i) \rightarrow \tau_{\text{base}}$，激进稀疏化。 多因子融合公式（式4.7）中 $\tau_{\min} = 10^{-7}$ 为数值保护下界；默认参数 $(\beta_\tau, \gamma, \delta, \eta) = (1.0, 0.5, 0.3, 0.2)$，其稳健性见第6章图6.1。 右下角 LARS 区域仅示意本章参数如何进入第5章§5.1节 LARS 主循环；固化稀疏权重矩阵 Θ^{fixed} 由第5章训练完成后得到，对应全图推理主项复杂度 $O(n\bar{k}d)$。 散点示意图中曲线为单调性趋势示意，非实测曲线；颜色按谱能量大小连续编码：蓝（高能）→绿（中等）→橙（低能）。